Kaynak Dikişi ve Smith Diyagramı: Adım Adım

Makina Elemanları I · Sınav hazırlığı · “4 Örnek (Statik + Dinamik)” PDF'inin devamı

1. Ne değişiyor?

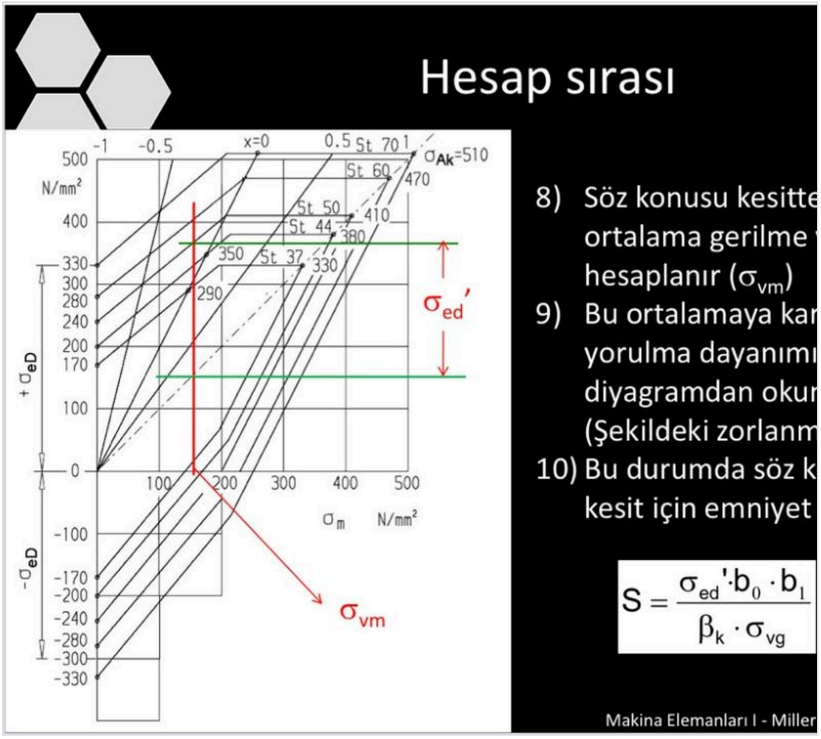
Önceki PDF'te her soruyu iki kere hesapladık: bir kere statik kuvvetle, bir kere dinamik (±) kuvvetle. Statiği 136 ile, dinamiği ≈62 ile karşılaştırdık.

Hoca **dinamik kısmı Smith diyagramıyla** kontrol etmemizi istiyor. Sebebi şu: bir parçanın ne kadar salınıma (± kısmına) dayanabileceği, üstüne ne kadar sabit yük bindiğine bağlıdır. Sabit yük ne kadar çoksa salınım payı o kadar azalır. Tek bir “62” sayısı bunu göstermez, Smith diyagramı gösterir.

> **F = 12 000 ± 4000 N** gibi bir yükte iki parça var:
>
> - **12 000 (statik kısım)** → **ortalama gerilme σ_{vm}**. Diyagrama bununla girilir.
> - **± 4000 (dinamik kısım)** → **genlik σ_{vg}**. Formülün paydasına bu girer.
>
> Önceki PDF'teki hesapların hiçbiri boşa gitmiyor: σ_{vm} eski “σ_v statik”in, σ_{vg} eski “σ_v dinamik”in ta kendisi. Yeni olan sadece **diyagramdan okumak** ve **S formülü**.

İsimler: **m** = ortalama (statik), **g** = genlik (dinamik), **v** = eşdeğer, yani $\sigma_v = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$. Statik kontrol aynen kalıyor: $\sigma_{vm} < 136$.

2. Gerçek diyagram: hocanın PDF'indeki Smith diyagramı



Hocanın PDF'inden (İTÜ Makina Elemanları I sunumu, “Hesap sırası” sayfası; gönderdiğin ekran görüntüsü). St37'den St70'e kadar çelikler için eğilme Smith diyagramı. Kırmızı çizgi σ_{vm}'nin yeri, yeşil ok okunan σ_{ed}'.

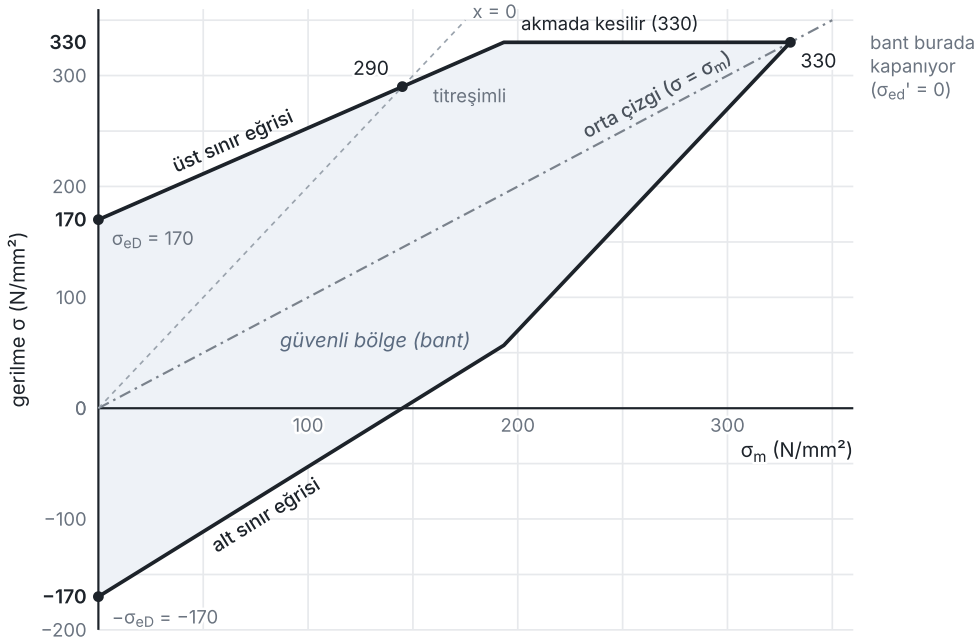
Her çelik için iki eğri var: biri yukarıda (üst sınır), biri aşağıda (alt sınır). Malzememiz **St37** olduğu için en içteki, en küçük eğri çiftini kullanıyoruz. Diyagramdan St37 için şu üç sayı okunuyor:

Diyagramda nerede?	Değer	Anlamı
Sol eksen, $\sigma_m = 0$	**+170 ve −170**	σ_{eD}: ortalama sıfırken (tam değişken yük) taşınan genlik
x = 0 çizgisi üstündeki nokta	**290** (σ_m = 145)	Titreşimli yük: gerilme 0 ile 290 arasında gidip geliyor
Sağ üstteki nokta	**330**	σ_{Ak}: akma sınırı, gerilme bunun üstüne çıkamaz

Bir sonraki bölümdeki diyagram, bu üç sayıyla St37 eğrilerinin temiz çizilmiş hâlidir. Bundan sonra hep onu kullanacağız.

Not: σ_{eD}'deki **e** eğilme demek, yani bu bir eğilme diyagramı. Bizim kaynak sorularında gerilmenin büyük kısmı eğilmeden geliyor ve hocanın PDF'inde bu diyagram var, o yüzden bunu kullanıyoruz.

3. Diyagramın parçaları (St37)



- **Yatay eksen σ_m:** ortalama (statik) gerilme. Okumaya hep buradan başlarsın.
- **Orta çizgi (kesik 45° çizgi):** $\sigma = \sigma_m$. Yük hiç salınmasaydı gerilme burada dururdu.
- **Üst eğri:** gerilmenin en fazla çıkabileceği yer. $\sigma_{üst} = \sigma_m + \sigma_{ed}'$.
- **Alt eğri:** gerilmenin en fazla inebileceği yer. $\sigma_{alt} = \sigma_m - \sigma_{ed}'$.
- **Bant (iki eğrinin arası):** güvenli bölge. Gerilme bu bandın içinde gidip geliyorsa parça yorulmadan dayanır.
- **σ_{ed}':** orta çizgi ile üst eğri arasındaki yükseklik, yani bandın yarısı. Aradığımız sayı bu.
- **x çizgileri** (hocanın diyagramında üstte −1, −0,5, 0, 0,5, 1): alt gerilme / üst gerilme oranı. x = −1 tam değişken (dikey eksen), x = 0 titreşimli (alt gerilme 0), x = 1 statik (orta çizginin kendisi).

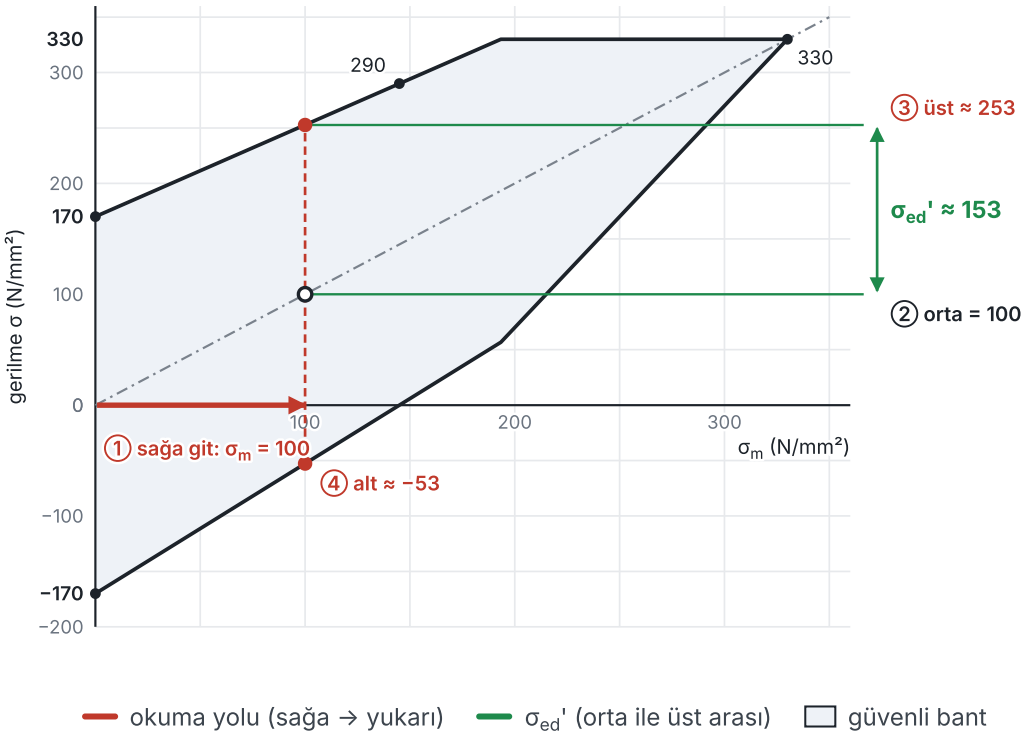
Bant sağa doğru daralıyor: ortalama gerilme arttıkça salınım payı azalıyor. σ_m = 330'da bant tamamen kapanıyor.

Kontrol formülü (göz kararı okumayı kontrol etmek için): Üst eğri 170'ten başlayıp 290 noktasından geçen düz bir çizgi. Eğimi (290 − 170) / 145 = **0,83**.

- $\sigma_m \le 193$ iken: $\sigma_{üst} = 170 + 0{,}83 \cdot \sigma_m$ ve $\boldsymbol{\sigma_{ed}' = 170 - 0{,}17 \cdot \sigma_m}$
- $\sigma_m > 193$ iken: üst eğri akmada kesilir, $\sigma_{üst} = 330$ ve $\boldsymbol{\sigma_{ed}' = 330 - \sigma_m}$

4. Diyagramı okumak: 4 hareket

Deneme: $\sigma_m = 100$ N/mm² için diyagramı okuyalım.



① **sağa** Yatay eksende 0'dan $\sigma_m = 100$'e kadar sağa git.

② **orta** Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ. Orta = 100 (hep σ_m'ye eşit, bu senin kontrol noktan).

③ **üst** Yukarı devam et, üst eğriye değ. Okunan: üst ≈ 253.

④ **alt** Aşağı in, alt eğriye değ. Okunan: alt ≈ −53.

σ_{ed}' = üst − orta = 253 − 100 = **153**

kontrol: orta − alt = 100 − (−53) = 153. İkisi aynı çıktıysa doğru okudun.

En çok yapılan hata: σ_{ed}' yerine üst değeri (253) yazmak. σ_{ed}' her zaman **orta çizgiden** ölçülür, sıfırdan değil.

Hoca tarzı kısa okuma soruları

Önce kendin oku, sonra tabloya bak.

1. Ortalama gerilme sıfır (tam değişken yük). Üst, alt ve σ_{ed}' kaç?
2. $\sigma_m = 100$ için üst, alt ve σ_{ed}' kaç?
3. Titreşimli yük (alt gerilme 0). σ_m ve üst kaç?
4. $\sigma_m = 250$ için üst, alt ve σ_{ed}' kaç?
5. $\sigma_m = 330$ olursa ne olur?

Soru	① sağa (σ_m)	③ üst	④ alt	σ_{ed}'	Not
1	0	170	−170	170	sol eksenden direkt okunur
2	100	≈ 253	≈ −53	≈ 153	yukarıdaki şekil
3	145	290	0	145	x = 0 çizgisiyle kesişen nokta
4	250	330	170	80	193'ü geçti, üst eğri akmada yatay
5	330	330	330	0	bant kapandı, hiç salınım taşınmaz

5. Hesap sırası (hocanın PDF'indeki gibi)

Önce gerilmeler (önceki PDF'te yaptığımız kısım):

- Kuvveti statik ve dinamik diye ayır. Eğikse cos/sin ile böl.
- Alanlar ve W: çekme alanı 960, kayma alanı 720, W = 13 280 mm³.
- Statik kuvvetle gerilmeleri bul → $\boldsymbol{\sigma_{vm}} = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$.
- Dinamik kuvvetle aynısını yap → $\boldsymbol{\sigma_{vg}}$.

Sonra hocanın PDF'indeki 8, 9 ve 10. adımlar:

8. Söz konusu kesitte bulunan **ortalama gerilme** hesaplanır: $\boldsymbol{\sigma_{vm}}$.
9. Bu ortalamaya karşılık gelen **yorulma dayanımı** diyagramdan okunur: $\boldsymbol{\sigma_{ed}'}$ (4 hareket: sağa, orta, üst, alt).
10. Kesit için **emniyet katsayısı** bulunur:

$$S = \frac{\sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1}{\beta_k \cdot \sigma_{vg}}$$

S, istenen emniyet katsayısından büyükse dikiş emniyetlidir.

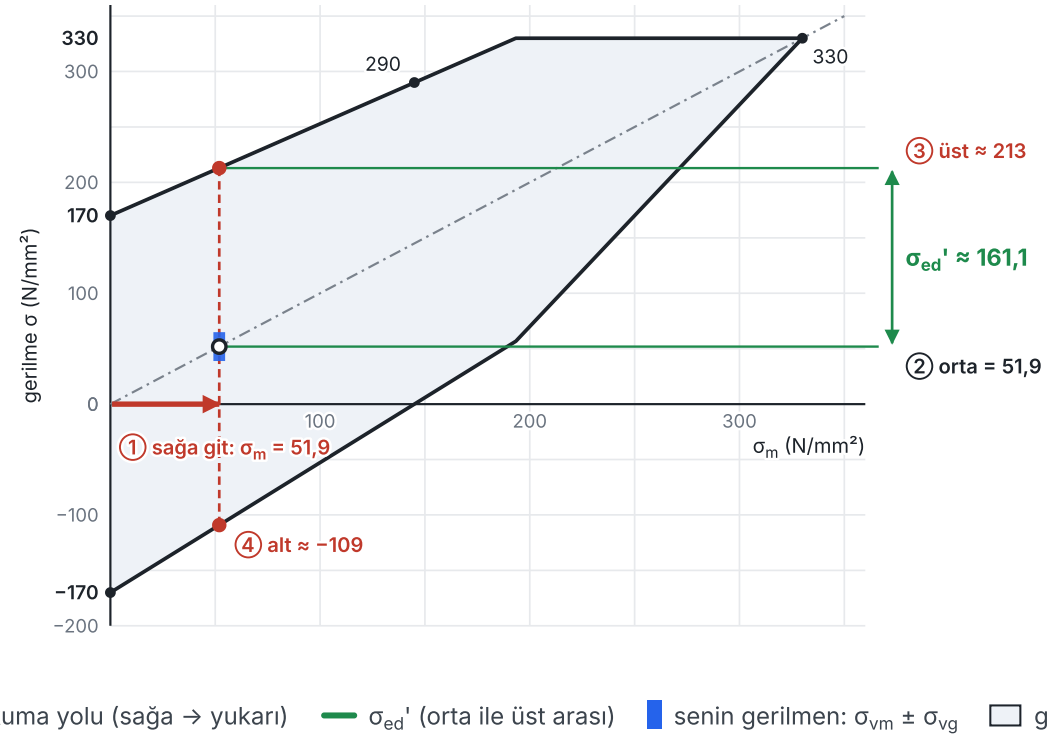
Sembol	Ne demek?	Nereden gelir?
σ_{vm}	ortalama (statik) eşdeğer gerilme	statik kuvvetten hesap
σ_{vg}	genlik (dinamik) eşdeğer gerilme, ± kısmı	dinamik kuvvetten hesap
σ_{ed}'	o ortalamada taşınabilen genlik	Smith diyagramı
b_0, b_1	boyut ve yüzey faktörleri (1'den küçük)	hocanın tablosu / soru
β_k	çentik faktörü: kaynak dikişinin çentik etkisi (1'den büyük)	hocanın tablosu / soru
S	emniyet katsayısı	sonuç

> **Bu PDF'te kullandığım değerler:** $b_0 = 0{,}9 \cdot b_1 = 0{,}9 \cdot \beta_k = 2{,}0 \rightarrow b_0 \cdot b_1/\beta_k = 0{,}81 / 2 =$ **0,405**.
> İstenen emniyet **S ≥ 1,5**.
>
> Bu dört sayı hocanın tablolarından gelir ya da soruda verilir. Ben örnek olsun diye seçtim; sınavda hocanın değerlerini koy. Yöntem aynen aynı kalır, sadece S'nin sayısı değişir.
>
> **Kısayol:** 0,405 her soruda aynı olduğu için $S = 0{,}405 \cdot \sigma_{ed}' / \sigma_{vg}$.

6. Örnek 1: Aşağı doğru kuvvet (kol 80 mm)

Soru: Parçaya, dikişten 80 mm uzakta, dikey olarak aşağı doğru F = 8000 ± 2000 N etki ediyor. St37, a = 6 mm, 1. kalite. Dinamik kontrolü Smith diyagramıyla yap.

Önceki PDF'ten (gerilmeler): kayma + eğilme var, çekme yok. Statik (8000 N): σ_{vm} = **51,9**. Dinamik (±2000 N): σ_{vg} = **13,0** N/mm².



Adım 8, ortalama gerilme: σ_{vm} = 51,9 N/mm². Diyagrama bu sayıyla gireceğiz.

Adım 9, diyagramdan oku:

① sağa	Yatay eksende σ_m = **51,9** noktasına git.
② orta	Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ: orta = **51,9**.
③ üst	Devam et, üst eğriye değ: üst ≈ **213**.
④ alt	Aşağı in, alt eğriye değ: alt ≈ **−109**.

σ_{ed}' = üst − orta = 213 − 51,9 = **161,1 N/mm²**

kontrol: orta − alt = 51,9 − (−109) = 160,9 ✓ (±1 göz kararı farkı normal) · formülle: 170 − 0,17·51,9 = 161,2

Adım 10, emniyet katsayısı:

$S = \sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1 / (\beta_k \cdot \sigma_{vg}) = 161{,}1 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 / (2{,}0 \cdot 13{,}0) = 130{,}5 / 26{,}0 =$ **5,0**

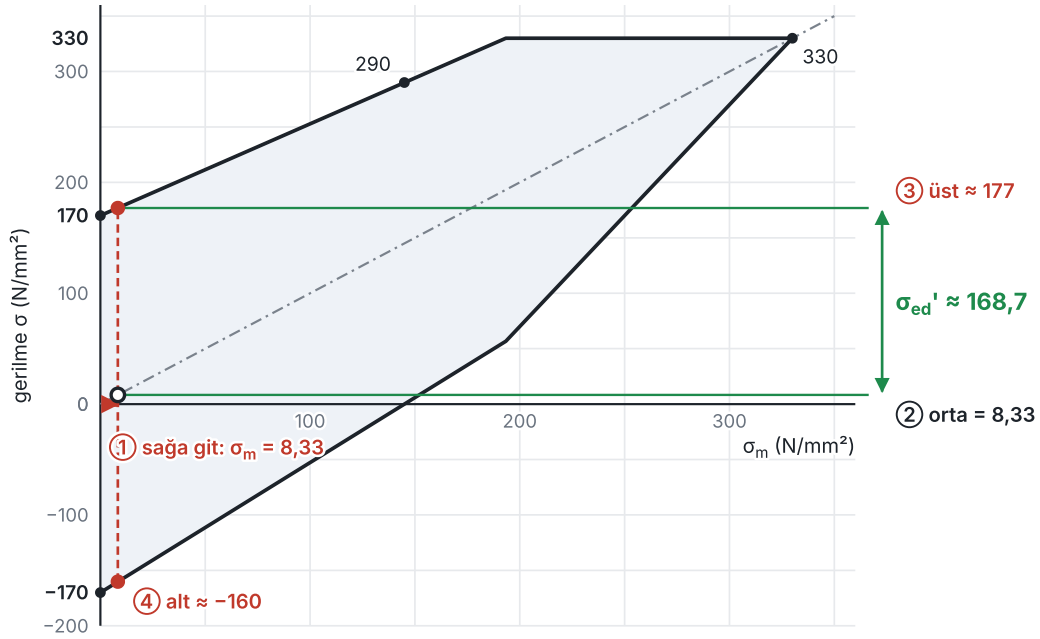
Mavi çubuk, gerilmenin gerçekte gidip geldiği aralık: 51,9 ± 13,0, yani 38,9 ile 64,9 arası. Bandın çok içinde kaldığı için S büyük çıktı.

> **Karar:** S = 5,0 ≥ 1,5 ve statik 51,9 < 136 → dikiş **emniyetli**.

7. Örnek 2: Tam ortadan, sağa çeken kuvvet

Soru: Kuvvet tam eksenden geçiyor, yatay, duvardan uzağa: F = 8000 ± 2000 N. Dikiş emniyetli midir?

Önceki PDF'ten (gerilmeler): sadece çekme var. Statik: σ_{vm} = 8000 / 960 = **8,33**. Dinamik: σ_{vg} = 2000 / 960 = **2,08** N/mm².



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

Adım 8, ortalama gerilme: σ_{vm} = 8,33 N/mm². Diyagrama bu sayıyla gireceğiz.

Adım 9, diyagramdan oku:

① sağa	Yatay eksende σ_m = **8,33** noktasına git.
② orta	Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ: orta = **8,33**.
③ üst	Devam et, üst eğriye değ: üst ≈ **177**.
④ alt	Aşağı in, alt eğriye değ: alt ≈ **−160**.

σ_{ed}' = üst − orta = 177 − 8,33 = **168,7 N/mm²**

kontrol: orta − alt = 8,33 − (−160) = 168,3 ✓ (±1 göz kararı farkı normal) · formülle: 170 − 0,17·8,33 = 168,6

Adım 10, emniyet katsayısı:

$S = \sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1 / (\beta_k \cdot \sigma_{vg}) = 168{,}7 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 / (2{,}0 \cdot 2{,}08) = 136{,}6 / 4{,}16 =$ **32,8**

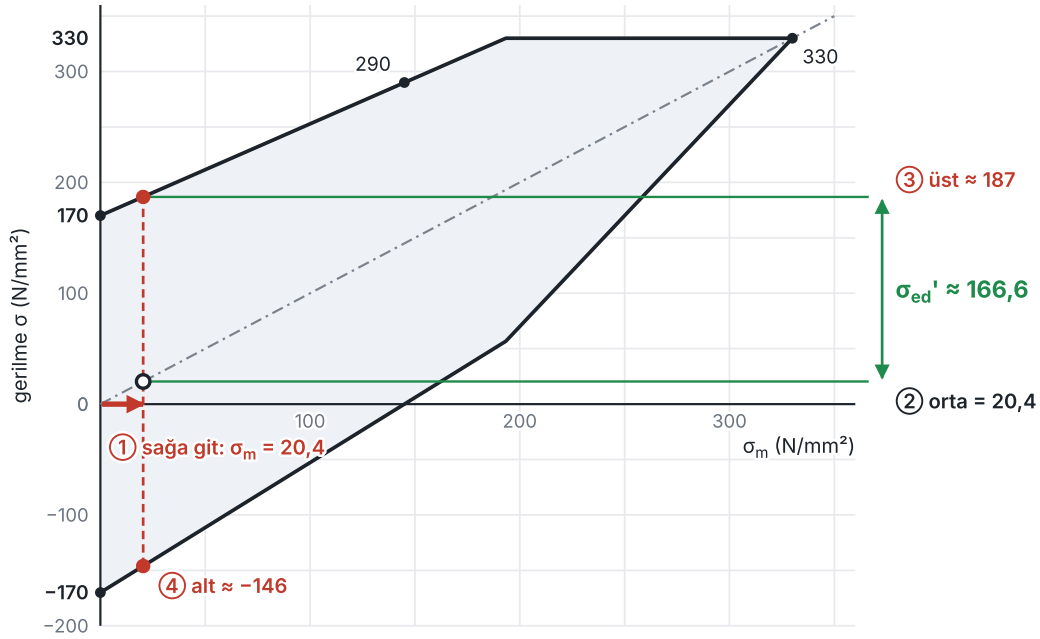
σ_m sıfıra çok yakın olduğu için σ_{ed}' neredeyse 170 çıktı. Ortalama küçükse diyagramı sol eksenden okumak yeter. (Saf çekmede normalde çekme diyagramı kullanılır, sayıları biraz daha düşüktür. Hoca tek diyagram verdiyse bunu kullan; S çok büyük olduğu için sonuç değişmez.)

Karar: S = 32,8 ≥ 1,5 ve statik 8,33 < 136 → dikiş **emniyetli**.

8. Örnek 3: Eksenin 20 mm üstünden çeken kuvvet

Soru: Yatay F = 8000 ± 2000 N, duvardan uzağa, kuvvet çizgisi eksenin 20 mm üstünde (e = 20 mm). Dikiş emniyetli midir?

Önceki PDF'ten (gerilmeler): çekme + eğilme, kayma yok. Kritik nokta üst lif. Statik: σ_{vm} = 8,33 + 12,05 = **20,4**. Dinamik: σ_{vg} = 2,08 + 3,01 = **5,1** N/mm².



okuma yolu (sağa → yukarı) · σ_{ed}' (orta ile üst arası) · senin gerilmen: $\sigma_{vm} \pm \sigma_{vg}$ · güvenli bant

Adım 8, ortalama gerilme: σ_{vm} = 20,4 N/mm² (üst lif). Diyagrama bu sayıyla gireceğiz.

Adım 9, diyagramdan oku:

① sağa — Yatay eksende σ_m = **20,4** noktasına git.

② orta — Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ: orta = **20,4**.

③ üst — Devam et, üst eğriye değ: üst ≈ **187**.

④ alt — Aşağı in, alt eğriye değ: alt ≈ **−146**.

σ_{ed}' = üst − orta = 187 − 20,4 = **166,6 N/mm²**

kontrol: orta − alt = 20,4 − (−146) = 166,4 ✓ (±1 göz kararı farkı normal) · formülle: 170 − 0,17·20,4 = 166,5

Adım 10, emniyet katsayısı:

$S = \sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1 / (\beta_k \cdot \sigma_{vg})$ = 166,6·0,9·0,9 / (2,0·5,1) = 134,9 / 10,2 = **13,2**

Karar: S = 13,2 ≥ 1,5 ve statik 20,4 < 136 → dikiş **emniyetli**.

9. Örnek 4: Eksenin 20 mm altından çeken kuvvet

> **Soru:** Örnek 3'ün aynısı, ama kuvvet çizgisi eksenin 20 mm altında. F = 8000 ± 2000 N. Dikiş emniyetli midir?

Önceki PDF'ten: sayılar Örnek 3'le birebir aynı, sadece kritik nokta **alt lif**. σ_{vm} = **20,4**, σ_{vg} = **5,1** N/mm².

Diyagram okuması da Örnek 3'le aynı, çünkü diyagram hangi lif olduğunu bilmez, sadece sayıyı bilir. Şekil için Örnek 3'e bak.

① sağa 20,4 → ② orta 20,4 → ③ üst ≈ 187 → ④ alt ≈ −146 ⇒ σ_{ed}' = 187 − 20,4 = **166,6**

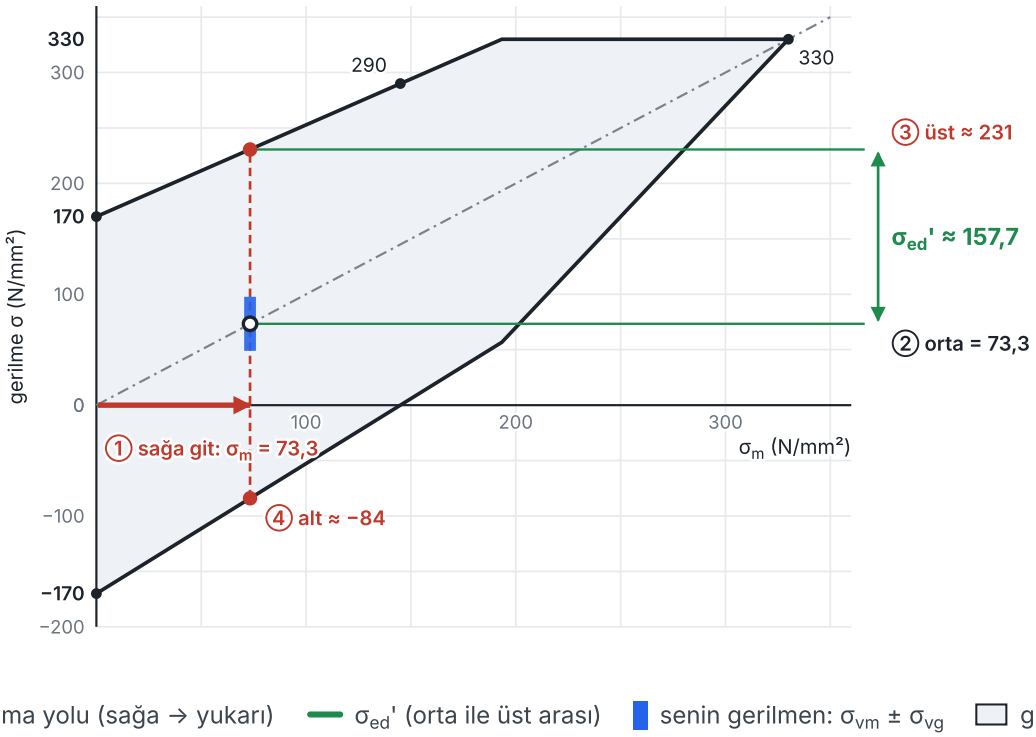
S = 166,6·0,9·0,9 / (2,0·5,1) = **13,2**

> **Karar:** S = 13,2 ≥ 1,5 ve statik 20,4 < 136 → dikiş **emniyetli**.

10. Asıl soru: Problem 7.8 (60° eğik kuvvet)

Soru: Dikdörtgen kesitli (20×60), St37 parça çepeçevre a = 6 mm, 1. kalite dikişle gövdeye kaynaklı. Kuvvet F = 12 000 ± 4000 N, x eksenine 60° açıyla, dikişten 80 mm uzakta. Dikiş emniyetli midir?

Önceki PDF'ten (gerilmeler): kuvvet bölündü (Fx = F·cos60°, Fy = F·sin60°). Statik: σ = 6,25 + 62,6 = 68,9, τ = 14,4 → σ_{vm} = √(68,9² + 3·14,4²) = **73,3**. Dinamik: σ = ±22,95, τ = ±4,81 → σ_{vg} = **24,4** N/mm² (yuvarlanmış 23,0 ve 4,8 ile 24,5 çıkar, fark önemsiz).



Adım 8, ortalama gerilme: σ_{vm} = 73,3 N/mm² (üst dikiş, en zorlanan nokta). Diyagrama bu sayıyla gireceğiz.

Adım 9, diyagramdan oku:

① sağa	Yatay eksende σ_m = **73,3** noktasına git.
② orta	Yukarı çık, kesik 45° çizgisine değ: orta = **73,3**.
③ üst	Devam et, üst eğriye değ: üst ≈ **231**.
④ alt	Aşağı in, alt eğriye değ: alt ≈ **−84**.

σ_{ed}' = üst − orta = 231 − 73,3 = **157,7 N/mm²**

kontrol: orta − alt = 73,3 − (−84) = 157,3 ✓ (±1 göz kararı farkı normal) · formülle: 170 − 0,17·73,3 = 157,5

Adım 10, emniyet katsayısı:

$S = \sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1 / (\beta_k \cdot \sigma_{vg})$ = 157,7·0,9·0,9 / (2,0·24,4) = 127,7 / 48,8 = **2,6**

İkinci yol (aynı sonuç): İzin verilen genliği bul, sonra σ_{vg} ile karşılaştır. $\sigma_{g,em} = \sigma_{ed}' \cdot b_0 \cdot b_1 / (\beta_k \cdot S_{gerekli})$ = 157,7·0,81 / (2,0·1,5) = **42,6** N/mm². σ_{vg} = 24,4 < 42,6 ✓. Bu, önceki PDF'teki "dinamik < 62" karşılaştırmasının Smith diyagramlı hâli.

> **Karar:** S = 2,6 ≥ 1,5 ve statik 73,3 < 136 → dikiş **emniyetli**.

11. Hepsi yan yana

Örnek	σ_{vm} (sağa)	σ_{vg}	üst	σ_{ed}'	S	Sonuç
1. Aşağı, kol 80	51,9	13,0	213	161,1	5,0	emniyetli
2. Ortadan sağa	8,3	2,1	177	168,7	32,8	emniyetli
3. 20 mm üstte	20,4	5,1	187	166,6	13,2	emniyetli
4. 20 mm altta	20,4	5,1	187	166,6	13,2	emniyetli
Problem 7.8 (60°)	**73,3**	**24,4**	**231**	**157,7**	**2,6**	**emniyetli**

σ_{ed}' hep 157 ile 169 arasında, çok az değişiyor, çünkü bütün σ_m değerleri küçük (bandın geniş olduğu sol tarafta). S'yi asıl belirleyen σ_{vg}, yani salınımın büyüklüğü: 60° sorusunda salınım en büyük olduğu için S en küçük çıktı.

Bonus (Problem 7.8): Bu yükte alt/üst oranı x = (12 000 − 4000)/(12 000 + 4000) = 0,5. Mavi çubuğun tepesi (73,3 + 24,4 = 97,7) hocanın diyagramındaki x = 0,5 çizgisinin üstüne düşer.

12. Sınavda dikkat

- Diyagrama **σ_{vm}** ile (statik kısım) girilir, σ_{vg} ile değil. σ_{vg} formülün paydasına gider.
- **σ_{ed}' = üst − orta.** Üst değerin kendisini yazma.
- Kontrol: orta − alt da aynı sayıyı vermeli. Vermiyorsa yanlış eğriden okumuşsundur.
- σ_m 193'ü geçerse üst eğri 330'da yataydır: $\sigma_{ed}' = 330 - \sigma_m$.
- Göz kararı okuma birkaç N/mm² farklı çıkabilir, sorun değil. Önemli olan doğru eğriden ve orta çizgiden ölçmek.
- Malzeme St37 değilse (St44, St50 ...) hocanın diyagramında o çeliğin eğri çiftini kullan. 4 hareket aynı.
- b_0, b_1, β_k ve istenen S: hocanın verdiği değerleri koy. Statik kontrol ($\sigma_{vm} < 136$) aynen kalır.